

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Conception d'un modèle simple de la structure interne de la Terre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Exploitez les documents et données fournis pour construire, étape par étape, un modèle simplifié de la structure interne du Globe. Justifiez chaque affirmation par des arguments sismologiques.

EXERCICE 1 Vitesse des ondes et discontinuités de premier ordre

Le tableau ci-dessous donne les temps de parcours t (en secondes) des ondes P et S en fonction de la distance épacentrale Δ (en degrés) pour un séisme superficiel.

$\Delta (^{\circ})$	0	20	40	60	80	100	103
t_p (s)	0	230	460	680	890	1100	1130
t_s (s)	0	420	840	1250	1650	2050	–

1. Représentez graphiquement les courbes $t_p = f(\Delta)$ et $t_s = f(\Delta)$ dans un même repère orthonormé.
2. Déterminez graphiquement les vitesses moyennes apparentes v_p et v_s dans l'intervalle $\Delta = 20^{\circ}$ à 60° .
3. On observe une rupture de pente nette sur la courbe t_p aux environs de $\Delta = 100^{\circ}$. Quelle discontinuité majeure cela traduit-il ? Justifiez par le comportement des ondes.
4. Pourquoi la courbe t_s s'arrête-t-elle brutalement avant $\Delta = 103^{\circ}$? En déduire l'état physique de la couche traversée au-delà.

EXERCICE 2 Le manteau supérieur sous le Cameroun : la discontinuité de Mohorovičić

Une campagne de sismique réfraction a été réalisée sur le flanc du Mont Cameroun. Les temps de parcours des ondes P directes (t_d) et réfractées sur le Moho (t_r) sont donnés ci-dessous en fonction de la distance source-récepteur x .

x (km)	10	20	30	40	50	60
t_d (s)	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8
t_r (s)	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3	7.0

1. Tracez les droites $t_d = f(x)$ et $t_r = f(x)$. Déterminez les vitesses v_1 (croûte) et v_2 (manteau) ainsi que la distance critique x_c .
2. Calculez l'épaisseur h de la croûte sous le point de tir en utilisant la relation $x_c = 2h \sqrt{\frac{v_2 + v_1}{v_2 - v_1}}$.

(on donnera h en km).

3. En comparant v_1 aux valeurs usuelles (croûte continentale $\approx 6.0 \text{ km s}^{-1}$, croûte océanique $\approx 7.0 \text{ km s}^{-1}$), discutez de la nature de la croûte sous le volcan.

EXERCICE 3 Comportement des ondes P au noyau : ombre et graine

Le document ci-dessous schématise des trajectoires d'ondes P traversant la Terre. On note une zone d'ombre entre 103° et 143° de distance épacentrale, et une réapparition des ondes (graine) au-delà.

1. Expliquez la formation de la zone d'ombre des ondes P par la réfraction à la limite manteau/noyau. Indiquez si la vitesse des ondes P augmente ou diminue en entrant dans le noyau.
2. En appliquant la loi de Descartes (Snell-Descartes) à l'interface manteau/noyau, montrez que l'existence d'une zone d'ombre impose $v_{\text{noyau}} < v_{\text{manteau}}$.
3. Les ondes P réapparaissent dans la "graine" ($\Delta > 143^\circ$). Quel trajet ont-elles suivi? Quelle propriété physique du noyau interne cela révèle-t-il par rapport au noyau externe?

EXERCICE 4 Synthèse : Modèle PREM simplifié et composition chimique

Le tableau résume les caractéristiques des principales enveloppes du modèle de référence PREM (Preliminary Reference Earth Model).

Enveloppe	Profondeur (km)	v_p (km s ⁻¹)	v_s (km s ⁻¹)	Densité (g cm ⁻³)
Croûte continentale	0 – 35	5,8 – 6,8	3,3 – 3,9	2,7 – 2,9
Manteau supérieur	35 – 670	7,8 – 10,0	4,4 – 5,5	3,3 – 3,9
Manteau inférieur	670 – 2890	10,0 – 13,7	5,5 – 7,3	3,9 – 5,6
Noyau externe	2890 – 5150	8,0 – 10,3	0	9,9 – 12,2
Noyau interne	5150 – 6371	11,0 – 11,3	3,5 – 3,6	12,6 – 13,0

1. Identifiez les deux discontinuités majeures (nom et profondeur) où v_p et v_s présentent des sauts brusques.
2. Justifiez l'état liquide du noyau externe et l'état solide du noyau interne en vous basant uniquement sur les valeurs de v_s du tableau.
3. La densité du noyau externe (9.9 g cm⁻³ à 12.2 g cm⁻³) est inférieure à celle du fer pur (13.0 g cm⁻³) aux mêmes P-T. Quelle hypothèse compositionnelle standard permet de lever cette contradiction?

4. Proposez une composition minéralogique dominante pour le manteau supérieur, cohérente avec sa vitesse $v_p \approx 8.0 \text{ km s}^{-1}$ et sa densité.

EXERCICE 5 Aléa sismique à Kribi : interprétation d'un mécanisme au foyer

Le 17 août 1984, un séisme de magnitude $M_w = 5,5$ s'est produit au large de Kribi (Sud-Cameroun). L'analyse des premiers mouvements des ondes P aux stations du réseau sismologique montre : compressions (premiers mouvements vers le haut) au Nord et à l'Est ; dilatations (premiers mouvements vers le bas) au Sud et à l'Ouest.

1. Représentez le diagramme de focalisation (stéréographique de Schmidt simplifié en vue de dessus) en indiquant les quadrants de compression (C) et de dilatation (D).
2. Déduisez l'orientation des plans nodaux (plan de faille et plan auxiliaire). Quel type de mécanisme au foyer (faille normale, inverse, décrochement) correspond à cette distribution ?
3. En reliant ce mécanisme au contexte géodynamique de la marge passive du Golfe de Guinée (subsidence thermique, sédimentation épaisse), discutez l'origine probable de ce séisme (tectonique "pure" vs réactivation de failles de socle).